东莞塘厦恒胤源建材有限公司“8·23”一般中毒和窒息事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025 年 1 月

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况 1
（二）事故发生经过 7
（三）事故现场勘查情况 7
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 8
（五）其他情况 9
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治与事故善后情况 10
（四）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 11
（一）直接原因分析 11
（二）事故相关技术勘察与分析情况 11
（三）间接原因分析（事故单位存在的问题） 13
四、其他有关单位存在的主要问题与履职情况 14
（一）事故有关单位 14
（二）有关监管单位 14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15
（一）因在事故中伤亡免予追究责任人员 15
（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议 16
（三）其他处理建议 17
六、事故主要教训 18
七、事故整改和防范措施 18
（一）认真吸取事故教训，全面落实安全生产责任 18
（二）强化安全生产教育培训，提高安全生产意识 19
（三）强化应急预案编制，提高应急处置能力 19
（四）加强协作，深化安全监管 19

2024年8月23日10时12分许，在广东省东莞市塘厦镇田心鹿乙二路2号大森工业园内的东莞恒胤源建材有限公司发生一起中毒和窒息事故，造成1人死亡、2人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府于2024年8月23日依法成立了由塘厦镇委副书记李耀文任组长，塘厦镇应急分局、公安分局、住建局、交通分局、司法分局、市场监管分局、人社分局、公用事业服务中心、总工会等单位有关人员参加的东莞塘厦恒胤源建材有限公司"8·23"一般中毒和窒息事故调查组（以下简称"事故调查组"），开展事故调查工作，并聘请有关专家参与此次事故调查。

事故调查组按照"四不放过"和"科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。

经调查认定，东莞塘厦恒胤源建材有限公司"8·23"一般中毒和窒息事故是一起因作业人员安全意识淡薄，作业过程中未正确佩戴劳动防护用品；企业未落实安全生产主体责任而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

1.事故发生单位：东莞恒胤源建材有限公司（以下简称东莞恒胤源公司），类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：杜瑞芳；统一社会信用代码：91441900MA53PD06XK，成立日期：2019年9月4日；住所：广东省东莞市塘厦镇鹿乙二路2号2栋105室，经营范围：研发、销售、生产、加工：防水材料、建筑材料、装饰材料、水泥助磨剂；道路普通货运等。

杜瑞芳，女，汉族，住址：河南省嵩县饭坡乡。杜瑞芳于2023年11月23日开始担任东莞恒胤源公司的法定代表人，不参与公司日常经营。

杜密（伤者），男，汉族，住址：河南省嵩县饭坡乡。杜密于2020年12月入职江苏奥莱特新材料股份有限公司，入职后就受江苏奥莱特公司委派至东莞恒胤源公司，主要负责该公司的技术管理和指导工作并安排产品车辆运输的工作。其于2023年9月起，为东莞恒胤源公司的实际控制人。事发当天，其在施救过程中受伤，杜瑞芳与杜密为姐弟关系。

2.事故相关单位

（1）江苏奥莱特新材料股份有限公司（以下简称江苏奥莱特公司），类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人：郑春扬；统一社会信用代码：91320116555265240；成立日期：2010年6月11日；住所：南京市江北新区智能制造产业园汇鑫路22号；经营范围：新型建筑材料研发、生产、销售；混凝土外加剂研发、生产、销售及技术咨询、转让；混凝土助剂研发、生产、销售等。

该公司委托东莞恒胤源公司代加工，为其提供原材料、生产工艺流程、配方通知单和生产计划。

（2）南京小奥物流商贸有限公司（以下简称南京小奥公司），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：郑春扬；统一社会信用代码：91320191MA214B900J；成立日期：2020年3月30日；住所：南京市江北新区中山科技园汇鑫路22号；经营范围：道路货物运输等。该公司为江苏奥莱特公司全资子公司，承接上述代加工产品的运输服务。

李开明（死者），男，汉族，住址：重庆市荣昌区。李开明是南京小奥公司员工，于2020年12月受南京小奥公司委派至东莞恒胤源公司，其为负责货物运输的司机，日常货物运输由杜密负责安排。事发时，李开明正在槽罐车内清洗罐体。

（3）东莞市大森鼎成电器有限公司（以下简称东莞大森鼎成公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：戴逊；统一社会信用代码：91441900770975648S；成立日期：2005年1月20日；住所：东莞市塘厦镇鹿乙二路2号；经营范围：产销：家用电器；货物进出口；兴办实业。该公司为大森工业园管理单位，东莞恒胤源公司“一手”房东。

潘义涛（伤者），男，汉族，住址：湖北省孝感市。其于2023年2月21日入职东莞大森鼎成公司担任电工，主要负责园区内的电路维修维护。事发当天，潘义涛在施救过程

中受伤。

3.事故相关人员情况

彭伶，女，汉族，住址：湖南省株洲市，系东莞恒胤源公司“二手”房东。

4.事故相关情况

（1）涉事公司的基本情况与生产情况：东莞恒胤源公司位于东莞大森鼎成公司内，2023 年 8 月正式投产运营（如图 1、图 2）。东莞恒胤源公司属于规模以下企业，该公司未设置安全管理人员，占地面积 600 ㎡，建筑面积 600 ㎡，年生产聚羧酸高性能减水剂 2000 吨，主要生产设备有复配搅拌罐 2 个(配套:循环搅拌泵 2 台)、母液储存罐 7 个、储水罐 2 个。

东莞恒胤源公司生产工艺流程（如图 3）：①搅拌：将外购的聚羧酸高性能减水剂母液[1]、白糖、自来水等按照比例，依次倒入搅拌罐中。各原料均不是粉末状，在倒料过程中无粉尘产生；项目各原料经搅拌罐配套的流动泵，循环流动，使其混合均匀。搅拌过程不会发生化学反应，仅为物理搅拌。搅拌过程是在密闭的搅拌罐中进行，搅拌过程无废气产生。②分装：通过泵将搅拌后得到的聚羧酸高性能减水剂泵至储存罐内拉运送货。

[1] 聚羧酸高性能减水剂母液不属于危险化学品。

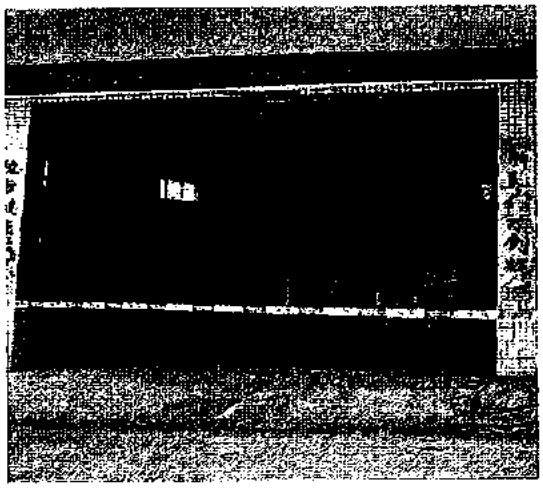


图 1 东莞恒胤源公司大门口

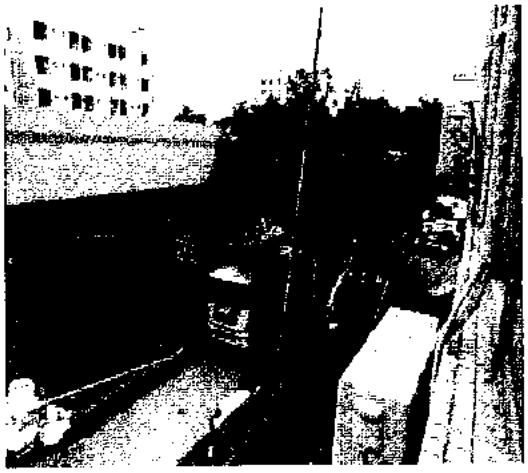


图 2 事发时涉事运输车停放位置

工艺流程简述：

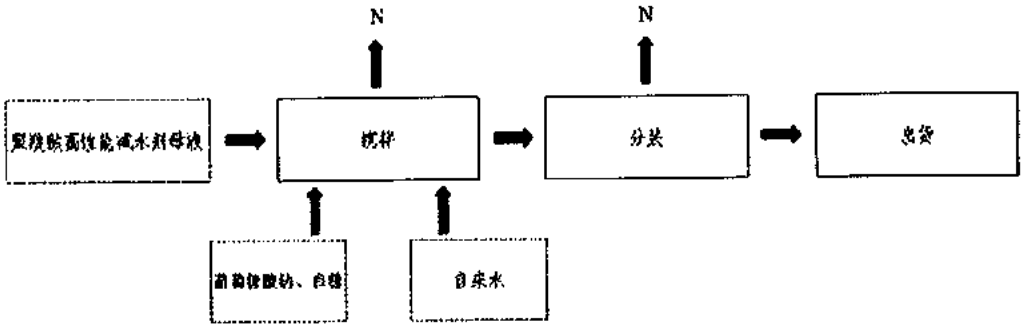


图 3 东莞恒胤源公司生产工艺流程图

（2）涉事厂房租赁情况：东莞大森鼎成公司于 2022 年 7 月 25 日将涉事厂房生产经营场所出租给彭伶（二手房东），双方签订了《房屋租赁合同》，合同期限自 2022 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日；2023 年 7 月 27 日，彭伶将该生产经营场所出租给东莞恒胤源公司，双方签订了《房屋租赁合同》，合同期限自 2023 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日。

（3）涉事车辆情况：粤 SZ1338 号“程力威”牌重型载货

专项作业车（车辆所有人：东莞恒胤源公司；使用性质：非营运），该车罐体面积 11.35 立方米，高度 1.6 米，车顶罐口直径 50CM，罐口盖小口直径 13CM，罐体为圆柱形，罐体是 Q235B 碳钢结构，罐体顶端只有一个灌口（如图 4），罐口盖上有一个小开口，该车辆罐体属于有限空间[2]，清洗罐体内部入口位于车辆罐体的顶端。车辆的后右边设有液体的输入口和输出口（如图 5）。

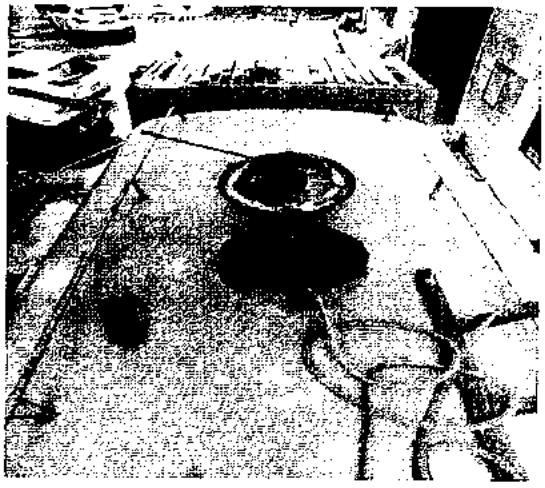


图 4 涉事车辆罐体罐口

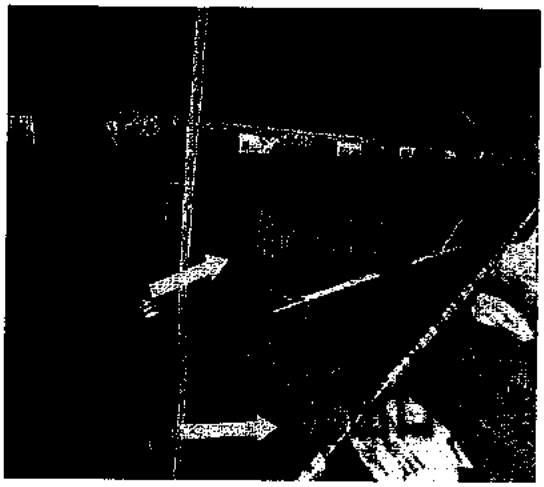


图 5 涉事车辆罐体的输入口

（4）涉事公司三方的管理情况

经调查，东莞恒胤源公司为江苏奥莱特公司的代加工方，双方于 2022 年 8 月 20 日签订了《江苏奥莱特新材料股份有限公司委托代加工合同》，合作期限为 2022 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日。

2021 年 1 月 28 日，东莞恒胤源公司与江苏奥莱特公司、南京小奥公司签订了《协议书》，三方约定江苏奥莱特公司

[2] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第三条第一款：本规定所称有限空间，是指封闭或者部分封闭，未被设计为固定工作场所，人员可以进入作业，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

派驻一名技术管理人员到东莞恒胤源公司对接代加工相关业务工作，南京小奥公司派驻一名司机到东莞恒胤源公司负责运输工作，东莞恒胤源公司负责经营场所及相关作业人员的安全监管责任。

（二）事故发生经过

2024年8月23日7时30分许，司机李开明驾驶粤SZ1338号槽罐车从东莞恒胤源公司出发，到深圳龙岗中铁四局丹龙隧道送减水剂，后于9时43分许回到公司。10时许，李开明把梯子拿到车顶，并将梯子及水管放入罐内，准备对槽罐车进行清洗。在此期间，大森工业园清洁工李桂英及东莞恒胤源公司实际控制人杜密均劝阻李开明不要洗车。10时04分许，李开明不听劝阻进入罐内。10时06分许，杜密爬到车顶，发现李开明已晕倒在罐内，杜密在未做任何防护措施的情况下，进入罐内救人。10时14分许，工业园电工潘义涛进入罐内进行救援。10时16分许，潘义涛用绳子绑住杜密，并用安全扣固定杜密，众人在车顶上合力将杜密拉起救出。此时，潘义涛呼吸困难、体力透支，晕倒在罐内。10时24分许，众人将潘义涛救出。10时27分许，众人将李开明救出。

（三）事故现场勘查情况

1.经现场勘查，涉事车辆粤SZ1338号“程力威”牌重型载货专项作业车，罐体入口位于该车辆罐体的顶端（如图6），罐体顶端上面是当时清洗罐内作业使用的梯子和刷子（如图7）。



图 6 涉事的运输车辆



图 7 清洗罐内作业使用的工具

2.涉事企业东莞恒胤源公司面向大门口右边入口处有张贴有限空间作业安全告知牌（如图 8）和（如图 9）。

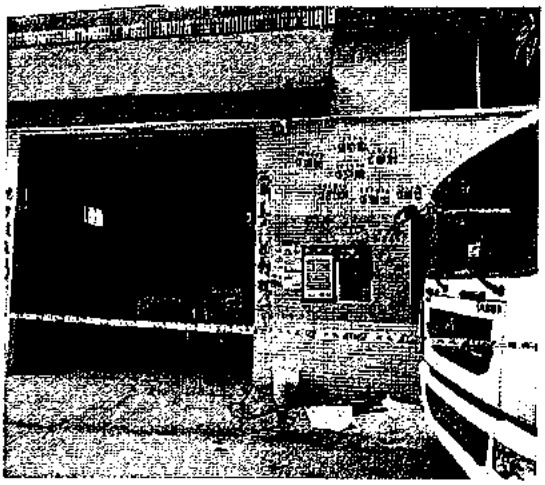


图 8 有限空间告知牌



图 9 有限空间作业安全告知牌

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成李开明 1 人死亡，杜密、潘义涛 2 人受伤[3]，截至日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损

[3] 李开明（死者），广东医科大学附属东莞第一医院于 2024 年 8 月 28 日出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，李开明的死亡原因为多器官功能衰竭。

杜密（伤者），根据《急诊初诊证明》显示，其伤情诊断：1. 呼吸心跳骤停；2. 心室颤动；3. 心脏停搏复苏成功；4. 混合性气体中毒可能。目前，伤者情况稳定，但仍处于昏迷的状态，已转院至广州中医院大学金沙洲医院进行治疗，伤情构成重伤。

潘义涛（伤者），根据《入院诊断证明书》显示，其伤情诊断：1. 刺激性气体中毒；2. 呼吸衰竭；3. 肺水肿；4. 肺部感染。经广东医科大学附属东莞第一医院积极抢救治疗，于 2024 年 9 月 2 日康复出院，伤情未构成重伤。

失暂无法核算。

（五）其他情况

事故发生当天 8 时至 12 时，平均气温为 29.4℃、西南风 1-2 级。未遇突发强降雨、台风、强对流天气及地震、地质灾害等自然灾害，也无因厂房地势、周边风险等引发的事故灾害。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 8 月 23 日 10 时 28 分许，塘厦镇应急指挥中心值班室接塘厦消防大队电话报告事故情况，塘厦镇应急分局值班员接报后立即向应急分局领导及镇领导汇报，带班领导马上组织人员赶到事故现场开展应急处置；塘厦镇政府启动应急联动预案，应急、消防、公安、生态环境、镇园区办、医院等部门先后到达现场，维护现场秩序，排查其他安全隐患，防止发生次生事故，同时做好现场初步调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 8 月 23 日 10 时 12 分许，塘厦公安分局接到 110 指挥中心报告，塘厦公安分局指挥中心第一时间调度各警种赶赴现场开展救援处置工作，并对事故现场进行封锁保护，调取监控视频并对相关涉事人员做询问笔录，维护现场秩序等。10 时 12 分，消防大队接 119 电话，消防大队于 10 时 30 分到达现场，到达现场后 3 名被困人员已被救出，并送往广东医科大学附属东莞第一医院进行救治。10 时 30 分许，生态环境分局接塘厦公安分局转来警情，接报后，生态环境

分局领导高度重视，立即组织人员到现场开展处置工作。经现场人员检测，此次事故未对周边环境造成直接污染。10时28分许，塘厦应急管理分局接消防大队来报，接报后，应急分局局长吴宇真、党支部委员徐芳伟以及分局相关工作人员立即赶赴现场，于10时45分许到达现场立即启动应急救援预案，开展事故调查及处理工作。

（三）医疗救治与事故善后情况

2024年8月23日10时13分，广东医科大学附属东莞第一医院接到120指挥调度中心派单，医院第一辆救护车于10时14分出车，10时18分到达现场，现场共有三名伤者相继被救出，医护人员现场评估分检救治，并报120增援救护车及通知院内准备抢救。三名患者送入医院后，医院成立专门抢救治疗小组，制定伤者治疗方案。

事故发生后，南京小奥物流商贸有限公司积极配合支付伤者医疗和家属临时安置费用。南京小奥物流商贸有限公司积极与死者家属沟通协调，于2024年9月3日签订《员工死亡和解协议》，并完成死、伤者的赔付；伤者潘义涛于2024年9月2日康复出院，伤者杜密于2024年9月26日在家属要求下转院至广州中医院大学金沙洲医院进行康复治疗。

（四）事故应急处置评估

李开明冒险进入有限空间作业，杜密未采取安全措施贸然进入有限空间救援，事故发生单位应急预案缺失，未辨识有限空间风险，未对有限空间作业进行安全管理，无救援装备，未进行应急救援演练，经评估，事故应急处置不当。

潘义涛未采取安全措施贸然进入有限空间救援，未辨识有限空间风险，无救援装备，未进行应急救援演练，经评估，事故应急处置不当。

事故发生后，塘厦镇立刻启动应急预案，第一时间组织有关部门、有关人员赶赴事故现场开展救援、应急处置工作，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

李开明未按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品[4]，违规[5]进入有限空间槽罐车罐体实施清洗作业，因吸入有毒有害混合型气体导致昏迷。救援人员杜密、潘义涛未采取安全措施盲目入罐施救，导致伤亡扩大。

（二）事故相关技术勘察与分析情况

2024 年 9 月 2 日，事故调查组聘请专家对事故现场进行勘察和技术分析，情况如下：

1.槽罐车储罐液货舱由两块与储罐横截面一致的挡板间隔为三部分，即 3 个液货隔舱，首位端部为相互对称的两个液货舱，中间为空间较大的液货舱，首尾液货舱与中间液货舱之间在隔板上通过一直径约 300mm 的防晃阻尼孔联通，其作用为防止刹车、急弯和路面不平时储罐内的液货在惯性力的作用下引起车身晃动，车体失控造成交通事故。而储罐

---

[4] 《广东省有限空间危险作业安全管理规程》4.2.7：对由于防爆、防氧化不能采用通风换气措施或受作业环境限制不易充分通风换气的场所，作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。

[5] 《广东省有限空间危险作业安全管理规程》4.1.1：按照先检测、后作业的原则，凡要进入有限空间危险作业场所作业，必须根据实际情况事先测定其氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度，符合安全要求后，方可进入。在未准确测定氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度前，严禁进入该作业场所。

底部有联通三个液货舱的微通道，以确保卸货时尽可能排空减水剂。

2.现场勘查发现槽车储罐内表面附着了色泽较深的粘稠状物质，且在储罐内壁焊缝区域附着的粘稠物色泽更深。

3.依据聚羧酸减水剂 ART-J 系列 MSDS[6]，严禁减水剂与含铁离子物质接触，以免发生分解。

4.减水剂在夏季环境长期放置有可能被细菌污染产生臭味和外观变质，高热条件下，槽车储罐内积聚了混合性有毒有害气体：长期粘附在储罐内表面的减水剂在夏天高温[7]环境下会滋生微生物，微生物在减水剂中的葡萄糖酸钠、白砂糖、麦芽糊精等富含营养物质加速微生物代谢，槽车储罐焊缝处的游离铁离子会引发微量减水剂分解，微生物代谢和减水剂分解会产生硫化氢、二氧化碳、双氧水、甲醛等有毒有害或窒息性气体。

5.混合气体的密度高于空气，逐渐浓缩并聚集在储罐内；在槽车反复装卸减水剂的过程中，储罐内的液位会周期性的上升与下降，但这些比空气密度高的硫化氢、甲醛、二氧化碳会始终紧贴减水剂液面积聚、浓缩。

6.事故发生后，调查组于 2024 年 9 月 6 日委托广东中健检测技术有限公司从槽车储罐内气体取样，检测出储罐内存在 CO、SO_2、CO_2、H_2S、H_2O_2、CH_2O 多种有毒有害气体，

[6] 《聚羧酸减水剂 ART-J 系列物质安全技术说明书》：第十部分 稳定性和反应活性 稳定性：化学稳定性好。但在夏季环境长期放置有可能被细菌污染产生臭味和外观变质。避免接触的条件：高热、冰冻环境。禁配物：铁锈、油性物质。

[7] 依据事发当天的天气历史信息，事发当天气温为 25~32℃，但由于槽车储罐在公路上返回车间，阳光直射导致储罐内的体感温度为 50℃左右，可能存在高温。

符合混合气体中毒窒息的定义、具备混合气体中毒窒息[8]的特征，其中毒窒息后果大于单一气体，为本起进入储罐人员中毒窒息的关键因素（图 10）；鉴于当前仅有单一有毒气体对人体危害的基础数据，而有毒有害气体混合物对人体危害后果评估尚缺乏统一标准，评价储罐内有毒有害混合气体组分及其对人体的影响后果，参照《危险化学品重大危险源辨识》的评估方法对混合气体综合毒性估算，其叠加值高于职业限值。

序号	物质名称 (mg/m^3)	测量值 $C(mg/m^3)$	限值[9] (PC-STEL /PC-TWA/MAC)	占比 W_i	密度 (kg/m^3) /相对密度	毒性
1	SO_2 (mg/m^3)	<2.0	10（PC-STEL） /5(PC-TWA)	0.2	2.9kg/m3 /2.25	吸入会中毒，具刺激性，比空气密度高
2	CO_2 (mg/m^3)	2383.3	18000 （PC-STEL） /9000(PC-TWA)	0.1324	1.779kg/m^3 /1.53	窒息性气体，比空气密度高
3	CO (mg/m^3)	1.4	30（PC-STEL） /20(PC-TWA)	0.0467	1.25kg/m^3 /0.97	吸入急性中毒与窒息性气体；密度略低于空气
4	H_2S (mg/m^3)	<1.8	10（MAC）	0.18	1.539kg/m^3 /1.19	强烈神经毒物，对粘膜有强烈刺激性恶臭味气体，密度大于空气。
5	H_2O_2 (mg/m^3)	<0.8	1.5(PC-TWA)	0.5333	/1.17	对呼吸道有强烈刺激性，有微弱特殊气味，密度大于空气。
6	CH_2O (mg/m^3)	0.26	0.5(MAC)	0.52	/1.067	对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤具有强烈刺激性气体，密度大于空气。

图 10 储罐内气体含量检测结果

（三）间接原因分析（事故单位存在的问题）

[8] 《混合气体中毒卫生应急处置与临床救治专家共识（2016）》指出，急性混合性气体中毒是指短时间吸入高浓度的二种或二种以上混合化学物，导致以呼吸系统损伤为主的全身性中毒性疾病。混合气体中毒具有突发性、群体性、快速性和高度致命性的特点。

[9] 缩写如下：

1.PC-STEL Permissible concentration-Short Term Exposure Limit,短时接触容许浓度。

2.PC-TWA Permissible concentration-Time Weighted Average 时间加权平均容许浓度。

3.MAC Maximum Allowable Concentration 最高容许浓度。

东莞恒胤源公司安全生产主体责任落实不到位，未制定《有限空间管理制度》等规章制度与规程；未组织有限空间作业专题安全培训，未能确保作业人员和应急救援人员具备有限空间作业安全知识和技能，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、了解事故应急处理措施；未对涉事罐体采取上锁等物理隔离措施，防止人员未经审批进入；未能根据有限空间危险因素的特点配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品等防护用品和应急救援装备，未监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未能严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求；未采取技术和管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未能制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。

四、其他有关单位存在的主要问题与履职情况

（一）事故有关单位

1.东莞大森鼎成公司未与承租单位彭伶签订专门的安全生产管理协议，或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期对承租单位进行安全检查，无相关的记录。

2.彭伶未与承租单位东莞恒胤源公司签订专门的安全生产管理协议，或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期对承租单位进行安全检查。

（二）有关监管单位

1.东莞市应急管理局塘厦分局，作为塘厦镇辖区内危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸行业领域安全监管部门，2024年至事故发生前，监督检查企业2147家次，检查过程中发现隐患30505项，下达责令限期整改指令共18465次，对存在违法行为的企业进行立案查处，共计33宗。2024年组织全镇纳入监管工贸作业有限空间企业共110家，共派出840名人员检查，检查420次，发现隐患916处。组织全镇有限空间企业负责人和安全工作具体负责人开展大型专项作业安全培训及应急救援演练2次。

2.塘厦镇镇属工业园区管理办公室，作为东莞恒胤源公司及东莞大森鼎成公司的属地监管单位，负责镇属园区内日常巡查、安全监督整治和安全生产宣传。2024年至事故发生前，检查企业1738次，排查隐患1430项，接收危险作业报备1次，开展作业现场监管1次，其中东莞恒胤源公司有限空间作业报备0次。2024年该单位对东莞恒胤源公司及东莞大森产业园公司巡查2次，发现隐患15项，已整改15项。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中伤亡免予追究责任人员

1.李开明，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

2.杜密，东莞恒胤源公司实际控制人，未认真履行本单位安全生产工作职责。一是未落实本单位人员安全生产责任制，未保证各岗位人员职责落实。二是未组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程。三是未组织制定本单位安全生

产教育和培训计划。日常安全培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能、了解事故应急处理措施。四是未制定安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。五是未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。事故发生后应急处置措施不当，未按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，在未采取安全措施的前提下盲目入罐施救，导致伤亡扩大，对伤亡扩大有直接责任，鉴于其在施救过程中本人受伤，建议免予追究其相关责任。

3.潘义涛，东莞大森鼎成公司电工，事故发生后应急处置措施不当，未按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，在未采取安全措施的前提下盲目入罐施救，导致伤亡扩大，鉴于其在施救过程中本人受伤，建议免予追究其相关责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.东莞恒胤源公司安全生产主体责任不落实，违反《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条[10]、第十二条[11]、第十三条[12]、第十四条第一款[13]和《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[14]、第四十一条第二款[15]、第四十五

[10] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条：工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。

[11] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十二条：工贸企业应当对可能产生有毒物质的有限空间采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施，防止人员未经审批进入。监护人员负责在作业前解除物理隔离措施。

[12] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十三条：工贸企业应当根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测，确保能够正常使用。

[13] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四条第一款：有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗

条[16]、第八十一条[17]的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2.东莞大森鼎成公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[18]的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

3.彭伶，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议由塘厦应急管理分局局长约谈东莞恒胤源公司法定代表人杜瑞芳，要求其深刻吸取该起事故教训，严格履行安全生产主体责任，重视安全生产投入，强化安全生产教育和培训，结合实际制定安全生产应急救援预案并定期组织应急演练，切实提高从业人员的安全意识和专业操作技能。

2.建议由塘厦应急管理分局局长约谈东莞大森鼎成公司法定代表人戴逊，要求其严格落实安全生产主体责任，加强对承租单位的安全生产工作统一协调管理，并定期进行安全检查。

位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

3.建议由塘厦镇安全生产分管领导约谈镇属工业园区管理办公室主要负责人，督促其单位切实履行监管责任，认真分析辖区安全生产状况，加强监督巡查力度与频次，强化危险作业管控。

4.建议由塘厦镇安全生产分管领导约谈塘厦镇应急管理分局主要负责人，督促镇属工业园区办公室加强对辖区内规下企业的日常安全监管，加强监督巡查力度与频次，严格落实监管责任。

如其他当事方构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

本起事故暴露出企业重生产经营轻安全防范、主体责任不落实的问题，安全生产责任制不落实；有限空间作业人员安全意识淡薄，冒险作业；救援人员未采取安全措施盲目入罐施救，导致伤亡扩大。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

（一）认真吸取事故教训，全面落实安全生产责任

东莞恒胤源公司要全面落实安全生产主体责任，深刻剖析事故发生原因，认真总结事故教训，举一反三，深入查找公司存在的不足和问题。要完善安全生产责任制度、安全生产管理规章制度、安全操作规程，严格责任考核，确保安全生产责任落到实处。要全面排查有限空间作业场所存在的各

类安全隐患，对排查出的隐患要明确整改责任人和整改期限，确保隐患及时消除；结合实际情况，对有限空间作业的安全管理制度进行全面审查和完善，明确各岗位的安全职责，规范作业流程和审批程序。

（二）强化安全生产教育培训，提高安全生产意识

东莞恒胤源公司要高度重视安全生产教育和培训工作，认真制定年度安全生产教育和培训计划，定期组织开展安全生产教育和培训。对所有参与有限空间作业的人员进行针对性的安全教育培训，包括事故案例分析、操作规程、应急处置等内容。培训后要进行考核，确保人员真正掌握相关知识和技能。

（三）强化应急预案编制，提高应急处置能力

东莞恒胤源公司要加强生产安全事故应急预案编制、演练工作。一是要针对企业安全生产特点，进一步完善公司应急预案，迅速进行危险有害因素辨识，并针对可能导致事故的环节或因素采取措施进行管控。二是要有针对性地开展应急处置演练，通过定期开展事故应急救援演练和效果评估，提升应急演练的针对性、实战性，确保员工面临各种突发情况，熟练掌握应急处置措施。三是完善劳动防护用品、应急物资保障工作，配备有限空间作业通风、检测设备，完善劳保用品、应急物资台账记录。

（四）加强协作，深化安全监管

塘厦应急管理分局及各行业安全监管部门加强协作深化安全监管，一是要认真总结事故教训，深入分析辖区企业

安全管理存在的问题漏洞和薄弱环节，进一步督促企业建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，指导企业加强安全管理自查自纠，确保各类安全生产隐患能够及时发现、及时整改，实现源头管控；**二是**要持续深化危险作业安全监管，充分发挥专职安全巡查员全覆盖巡查作用，及时发现并制止未按规定落实作业报备的危险作业行为，加强行政执法检查力度，严厉打击违法违规作业行为，堵塞安全漏洞；**三是**要加强事故警示与安全生产宣传教育，充分运用网络、微信、微视频等媒体渠道，及时推送典型事故案例，广泛宣传安全生产知识，增强广大从业人员的安全意识，营造良好的安全生产氛围。